



Chimica Generale ed Inorganica con Laboratorio Corso A

General and Inorganic Chemistry with Laboratory

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN1244
Docente	Enzo Laurenti (Titolare)
Corso di studio	Laurea Triennale in Scienze Naturali
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	9
SSD attività didattica	CHEM-03/A - Chimica generale e inorganica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	Italianoenglish

Nozioni elementari di matematica, capacità di risolvere equazioni di primo e secondo grado con uso di logaritmi. Conoscenza delle unità di misura e capacità di eseguire equivalenze.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

ItalianoEnglish

L'insegnamento si propone di introdurre gli studenti al linguaggio ed alla metodologia delle scienze chimiche, fornendo loro i concetti di base della Chimica Generale ed Inorganica e gli strumenti necessari alla comprensione dei successivi insegnamenti, sia di ambito chimico che di altre discipline.

Risultati dell'apprendimento attesi

ItalianoEnglish

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE
Acquisizione dei concetti fondamentali della chimica, in particolare per ciò che riguarda la struttura e le proprietà della materia, i principi della reattività chimica e le tecniche numeriche che consentono di descrivere e prevedere l'andamento delle reazioni chimiche.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE
Lo studente saprà effettuare i calcoli necessari allo studio delle diverse classi di reazioni chimiche e delle situazioni in equilibrio. Saprà inoltre applicare i concetti acquisiti e contestualizzarli allo studio delle caratteristiche e della variabilità delle componenti degli ambienti naturali.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Valutazione delle diverse modalità di trasformazione della materia e capacità di applicazione della corretta interpretazione teorica.
ABILITÀ COMUNICATIVE
Acquisizione e utilizzo in maniera appropriata del linguaggio chimico. Capacità di descrivere una reazione, sia qualitativamente che quantitativamente, mediante le opportune equazioni chimiche ed i relativi calcoli stechiometrici.

Programma

ItalianoEnglish

- Leggi fondamentali della chimica.** Sostanze elementari e composte. Allotropi. Stati di aggregazione della materia. Miscugli (omogenei ed eterogenei). Atomi: particelle costitutive e loro caratteristiche fisiche, numero atomico, numero di massa. Massa atomica. Isotopi. Concetto di mole e Numero di Avogadro. Massa molecolare e massa molare. Formula minima, formula molecolare e formula di struttura. Isomeria strutturale.
- Elementi di struttura dell'atomo.** Particelle fondamentali. Modello nucleare. Modello atomico di Bohr. Funzione d'onda e densità di probabilità. Orbitali atomici e numeri quantici. Atomi polielettronici. Configurazione elettronica. Il sistema periodico e le proprietà periodiche degli elementi chimici.
- Legame chimico.** Scambio di elettroni e legame ionico. Legame covalente. Elettronegatività e polarità dei legami. L'approccio di Lewis. Geometrie molecolari e teoria della minima repulsione (VSEPR). Teoria del legame di valenza. Legami semplici e multipli. Legami s e p. Ibridazione, orbitali ibridi e geometrie molecolari. Cenni alla teoria degli orbitali molecolari.
- Forze intermolecolari.** Stati di aggregazione: stato gassoso, leggi dei gas perfetti e correzioni per i gas reali; stato liquido e tensione di vapore; stato solido, strutture e tipi di solidi. Equilibri tra le fasi e diagrammi di stato ad uno o due componenti. Le soluzioni: misure di concentrazione e proprietà colligative.
- Reazioni chimiche.** Cenni sulle grandezze termodinamiche e sulla spontaneità delle reazioni. Equilibri omogenei in fase gassosa e in soluzione. Il principio di Le Chatelier e lo spostamento dell'equilibrio. Equilibri eterogenei e di solubilità.
- Proprietà degli acidi e delle basi.** Teoria acido-base secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Scala del pH. Equilibrio di autoprotolisi dell'acqua, acidi e basi forti e deboli. Acidi poliprotici. Proprietà acidobase dei sali: equilibri di idrolisi. Soluzioni tampone.
- Elettrochimica.** Celle elettrolitiche e celle galvaniche. Potenziali standard di riduzione. Equazione di Nernst. Esempi di sistemi elettrochimici commerciali.
- Cinetica chimica.** Velocità e meccanismi di reazione, energia di attivazione, catalizzatori.
- Cenni di radiochimica e di chimica nucleare.** Tipi di decadimento, cinetica e tempo di dimezzamento.
- Sistema periodico degli elementi.** La chimica dei principali gruppi della tavola periodica, con particolare attenzione agli elementi di interesse per le scienze naturali.

Gli argomenti delle lezioni sono affiancati da esercitazioni numeriche relative alla determinazione delle formule dei composti, all'uso corretto della nomenclatura ufficiale, al bilanciamento delle equazioni chimiche e alla determinazione delle quantità di sostanze che reagiscono nei processi chimici. Le esercitazioni trattano poi i sistemi in soluzione e gli equilibri: calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti, equilibri in fase gassosa e in soluzione, calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi deboli e loro miscele, equilibri di idrolisi e soluzioni tampone, equilibri eterogenei e di solubilità. Infine, le esercitazioni riguardano anche i processi elettrolitici e il calcolo del potenziale (f.e.m.) delle celle elettrochimiche in condizioni standard e non.

Modalità di insegnamento

ItalianoEnglish

L'insegnamento consiste di 72 ore di lezioni frontali. In alcune lezioni verranno proposti e risolti in aula esercitazioni numeriche sugli argomenti specificati nel programma.

Modalità di verifica dell'apprendimento

ItalianoEnglish

L'esame consiste in una prova scritta ed una orale, entrambe obbligatorie e valutate in trentesimi. All'esame orale si accede solo dopo aver ottenuto un voto sufficiente nel test scritto (minimo 18/30).

Il **TEST SCRITTO** verrà erogato in presenza e sarà composto di quattro domande e cinque esercizi. Studenti e studentesse avranno due ore a disposizione per rispondere a tutti i quesiti. Una copia di esempio del test scritto sarà resa disponibile come file pdf nel corso Moodle prima del termine delle lezioni.

Il **COLLOQUIO ORALE** prevederà una breve discussione dei risultati del test scritto seguito da domande sugli argomenti del programma. Il colloquio sarà erogato in presenza (salvo diverse disposizioni dell'autorità sanitaria) secondo un calendario definito dopo il test scritto.

IMPORTANTE: Per accedere alla prova scritta occorre iscriversi all'esame stesso utilizzando la procedura di Ateneo entro la scadenza prevista. Tutti gli iscritti riceveranno eventuali comunicazioni mediante messaggi email all'indirizzo di posta istituzionale. Eventuali problemi vanno comunicati per tempo al docente.

Attività di supporto

ItalianoEnglish

Il materiale di supporto verrà messo a disposizione sul corso Moodle raggiungibile al seguente URL: [chim_gen_inorg_A_25-26](https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita-e-dsa)

A partire dalla seconda metà di ottobre saranno organizzate esercitazioni in aula allo scopo di integrare l'apprendimento dei concetti fondamentali e familiarizzare con le metodiche di risoluzione dei problemi.

Il materiale didattico relativo alle esercitazioni sarà reperibile al seguente URL (è un altro corso Moodle su una differente piattaforma, al primo accesso occorre registrarsi): [MFN1244_25_26](https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita-e-dsa)

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Chimica
Anno pubblicazione:	2021
Editore:	EdiSES
Autore:	J. C. Kotz, P. M. Treichel, J. R. Townsend e D. A. Treichel
ISBN	9788836230518
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Introduzione alla Chimica
Anno pubblicazione:	2018
Editore:	Pearson Italia
Autore:	N.J. Tro
ISBN	9788881904539
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Chimica Generale e Inorganica
Anno pubblicazione:	2013
Editore:	EdiErmes
Autore:	M. Speranza (a cura di)
ISBN	9788870513363
Obbligatorio:	No

ItalianoEnglish

Oltre al libro di testo (uno a scelta tra quelli indicati in precedenza), è consigliato l'uso di un libro di esercizi scelto tra i seguenti:

P. Michelin Lausarot, G. Vaglio, "Stechiometria per la chimica generale", Piccin - Padova, ISBN: [9788829917273](https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita-e-dsa)

M. Bruschi, "Stechiometria e laboratorio di chimica generale", Terza edizione, Pearson Italia - Milano/Torino, ISBN: [9788891931344](https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita-e-dsa)

A. Del Zotto, "Esercizi di Chimica Generale", EdiSES - Napoli, ISBN: [9788833190402](https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita-e-dsa)

Le dispense dell'insegnamento saranno a disposizione tra il "Materiale didattico" (al fondo di questa pagina web) prima dell'inizio delle lezioni.

Note

ItalianoEnglish

Per qualsiasi informazione inerente l'insegnamento o gli esami, contattare il docente (preferibilmente via e-mail).

Gli/le studenti/esse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita-e-dsa>) e di accoglienza (<https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa>) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/suppo>)

Orario lezioni

Nota: Consultare la [tabella degli orari](#) pubblicata sull'apposita pagina.

02099550010	2 minuti per 2 sondaggi	📞 Helpdesk studenti
F. 80088230018	Accessibilità	☎ 011 6704584
	Note legali	Webmaster
	Privacy e Cookie policy	